Simbologia ISA 5.1

Como ler tags, balões e linhas de um P&ID.

1 1ª letra: o que se mede

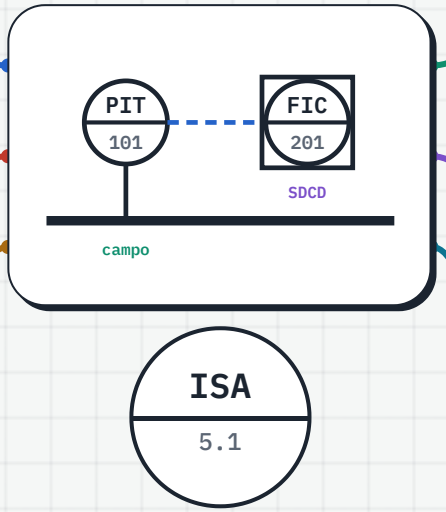
- A análise · F vazão · L nível
- P pressão · T temperatura
- S velocidade · W peso · Z posição
- H manual · E tensão

3 Modificadores

- D diferencial → PDT
- H alto · L baixo → LAH, LAL
- HH / LL: muito alto / muito baixo
- Q totalizador → FQI

5 Balão: onde está

- Círculo sem linha: campo
- Linha cheia: painel da sala de controle
- Linha tracejada: atrás do painel
- Círculo no quadrado: SDCD
- Losango no quadrado: CLP · hexágono: computador



Simbologia ISA 5.1

2 Letras seguintes: função

- I indicador · R registrador
- C controlador · T transmissor
- E elemento primário · V válvula
- A alarme · S chave · Y relé/conversor
- G visor

4 Exemplos de tags

- PIT-101: transmissor indicador de pressão
- FIC-201: controlador indicador de vazão
- TE-301: elemento de temperatura
- LSHH-401: chave de nível muito alto
- FY-201: conversor I/P

6 Linhas de sinal

- Contínua: conexão ao processo
- Tracejada: sinal elétrico
- Com traços duplos //: pneumático
- Com X: capilar
- Com pequenos círculos: link de dados

dica de campo Leia o tag da esquerda para a direita: a 1ª letra diz o que se mede, as demais dizem o que o instrumento faz.

Pratique: Simbologia ISA 5.1

EXEMPLO Exemplo resolvido

Decodifique o tag PDIT-305 de um P&ID.

1. `1ª letra P = pressão`
2. `D logo após a 1ª letra = modificador diferencial`
3. `I = indicador · T = transmissor`
4. `305 = número da malha`

Resposta: Transmissor indicador de pressão diferencial da malha 305.

minhas anotações

TESTE-SE Questões de fixação

1. O tag LSHH significa:

A) Chave de nível muito alto
B) Controlador de nível alto
C) Alarme de nível baixo
D) Transmissor de nível

2. Balão com linha horizontal cheia indica instrumento:

A) No campo
B) Atrás do painel
C) No painel da sala de controle, acessível ao operador
D) Em software (SDCD)

3. Na ISA 5.1, a linha tracejada representa:

A) Sinal pneumático
B) Sinal elétrico
C) Capilar
D) Conexão ao processo

Gabarito: **1-A** L nível, S chave (switch), HH muito alto. · **2-C** Linha cheia = painel principal, acessível ao operador. · **3-B** Tracejada = elétrico; traços duplos // = pneumático; X = capilar.

como estudar Tente resolver o exemplo antes de ler os passos. Depois responda às questões sem olhar o mapa e confira o gabarito (de cabeça para baixo).